

# دليل ربط الوكلاء وتجهيز الموقع للنشر

خطوات عملية لكل وكيل وخدمة، روابط الإعداد والعودة، النواقص المؤكدة، وقائمة اختبار قبل الإطلاق.

مراجعة 20 سبتمبر 2026

51 أداة في الكود

13 وكيلًا

نتيجة فحص الإعداد المحلي: 3 موانع للنشر  
الدليل يوضح المطلوب لإغلاقها قبل الإطلاق.

النسخة المراجعة: \_public-site-worktree  
نسخة 1.0 · دليل تنفيذ ومراجعة، وليس تقرير نجاح ربط حي.

# محتويات الدليل

1. ما الذي تمت مراجعته؟

2. ابدأ بهذا الترتيب

3. روابط البداية المباشرة

4. طريقة الربط المشتركة لكل وكيل

5. جميع الوكلاء: الربط والاختبار والنواقص

6. إعداد الخدمات خطوة بخطوة

7. جدول روابط OAuth و Webhooks

8. نموذج إعداد الخادم

9. خطة النشر العملية

10. سجل النواقص حسب الأولوية

11. قائمة اختبار التسليم

12. ورقة تجهيز البيانات

13. مرجع فني للمطور

14. ملحق جرد الأدوات الفعلي

## 1. ما الذي تمت مراجعته؟

هذا الدليل مبني على الكود الحالي داخل `_public-site-worktree`، وهي النسخة التي تحتوي على صفحة واتساب التي تم تعديلها، وعلى مراجعة وثائق الخدمات الرسمية. ليس شهادة بأن حساباتك الخارجية متصلة أو أن الموقع المنشور اجتاز الاختبار.

تم حصر **13 وكيلاً** من `src/domain.js`، ومراجعة أدواتهم وتدفقات الربط وواجهات الإعداد. تم تشغيل `npm run production:check` محلياً في هذه النسخة. لم يتم إدخال مفاتيح، أو ربط حسابات، أو إرسال رسائل، أو نشر محتوى أثناء إعداد هذا الملف.

**نتيجة الفحص المحلي: غير جاهز للنشر بإعداداته الحالية.** ثلاثة موانع صريحة: `NODE_ENV` غير مضبوط على `production`، و `INTEGRATION_ENCRYPTION_KEY` غير موجود، و `PUBLIC_ORIGIN` غير موجود. ظهر أيضاً عدم إعداد بريد المنصة ومزود AI على مستوى الخادم ومجلد البيانات ومدير المنصة في سياق هذا الفحص.

ملف `.env` غير موجود داخل النسخة المراجعة. ملف `.env` في جذر المشروع الآخر يحتوي على متغير واحد غير فارغ خاص بمدير المنصة؛ لم تُنسخ قيمته إلى التقرير. إعدادات خادم الإنتاج وخزنة اتصالات قاعدة البيانات لم تُراجع، ولذلك لا نستنتج عدم وجود اتصالات محفوظة من غياب ملفات البيئة المحلية.

يوجد اختلاف بين بعض الوثائق القديمة والكود: استقبال رسائل وتعليقات Meta، ومزامنة تحليلات التسويق، وحوكمة الموصلات المخصصة، وإعادة محاولة بعض أحداث Webhook موجودة في النسخة الحالية؛ لا تُعاملها كميزات مفقودة اعتماداً على الوثائق القديمة.

## 2. ابدأ بهذا الترتيب

| الترتيب | المطلوب منك                                                          | معايير إتمام الخطوة                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1       | تحديد نسخة المشروع التي ستُنشر، والدومين، وخادم Node.js دائم التشغيل | فتح <code>/app</code> على HTTPS من الدومين المقصود  |
| 2       | إعداد وضع الإنتاج ومفتاح التشفير ومسار بيانات دائم                   | زوال موانع <code>production:check</code>            |
| 3       | إعداد حساب المالك ومدير المنصة وبريد Resend                          | وصول دعوة واستعادة كلمة مرور حقيقيتين               |
| 4       | ربط OpenAI أو Anthropic؛ مزود واحد كافٍ للبداية                      | نجاح اختبار الاتصال ثم تشغيل وكيل فعلي              |
| 5       | تعبئة ذاكرة العلامة والمنتجات وبيانات العملاء التجريبية              | إجابات مستندة إلى بيانات معتمدة                     |
| 6       | ربط سلة ومزامنة المنتجات إن كان متجرك يستخدمها                       | تطابق منتج وسعر ومخزون مع المتجر ووقت المزامنة      |
| 7       | ربط واتساب واختبار Webhook والقوالب                                  | ظهور رسالة واردة وحالة تسليم لرسالة اختبار مصرح بها |

| الترتيب | المطلوب منك                                                | معايير إتمام الخطوة                            |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 8       | ربط Microsoft 365 والقنوات الاجتماعية المطلوبة             | نجاح اختبار كل وظيفة، وليس علامة «متصل» فقط    |
| 9       | تعيين الاتصالات لكل وكيل وأداة ومعالجة النواقص في القسم 10 | عدم وجود عائق في الأدوات التي ستستخدمها        |
| 10      | إطلاق تجريبي محدود ثم فتح الميزات تدريجيًا                 | نسخة احتياطية قابلة للاستعادة وسجل تشغيل مستقر |

لا تحتاج حسابًا أو مفتاح AI منفصلًا لكل وكيل. يمكن للـ 13 وكيلًا مشاركة اتصال ذكاء اصطناعي واحد، مع إمكانية تخصيص اتصال أو نموذج مختلف لوكيل معين. مفتاح AI لا يربط واتساب أو سلة تلقائيًا.

### 3. روابط البداية المباشرة

#### لوحات الخدمات الخارجية

| الخدمة               | رابط الإعداد المباشرة            | ما الذي ستجهزه؟                                    |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| OpenAI               | <a href="#">مفاتيح API</a>       | مفتاح مشروع واسم نموذج متاح ومتوافق ورصيد استخدام  |
| Anthropic / Claude   | <a href="#">منصة Claude</a>      | مفتاح API واسم نموذج متاح ورصيد استخدام            |
| Meta                 | <a href="#">تطبيقات Meta</a>     | تطبيق أعمال و App ID و App Secret وصلاحيات القنوات |
| حسابات Meta التجارية | <a href="#">إعدادات الأعمال</a>  | الصفحة وحساب إنستغرام وملكية حساب واتساب للأعمال   |
| سلة                  | <a href="#">بوابة شركاء سلة</a>  | تطبيق وربط متجر وصلاحيات المنتجات                  |
| زد                   | <a href="#">شركاء زد</a>         | تطبيق OAuth ومتجر تجريبي                           |
| Microsoft 365        | <a href="#">Microsoft Entra</a>  | Secret و Client ID و App registration و Tenant ID  |
| X                    | <a href="#">بوابة مطوري X</a>    | تطبيق OAuth 2.0 بصلاحيات الكتابة وبيانات العميل    |
| LinkedIn             | <a href="#">تطبيقات LinkedIn</a> | تطبيق مرتبط بصفحة الشركة ومنتجات API المعتمدة      |

| الخدمة               | رابط الإعدادات المباشر                   | ما الذي ستجربونه؟                                     |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Resend               | <a href="#">مفاتيح الإرسال والنطاقات</a> | مفتاح إرسال ونطاق بريد موثّق                          |
| Cloudflare Turnstile | <a href="#">لوحة Cloudflare</a>          | Site Key و Secret Key بعد استكمال واجهة التحدي        |
| Canva                | <a href="#">توثيق Connect APIs</a>       | مرجع التطوير؛ تكامل توليد التصميمات غير منفذ بالمشروع |

روابط لوحات الحسابات قد تطلب تسجيل الدخول أو اختيار المؤسسة. مراجعة التوثيق لا تعني اختبار الوصول إلى حسابك أو اعتماد تطبيقك. تعدّ جلب بعض صفحات Meta آليًا أثناء المراجعة، فذكرت حدود التحقق بدل الادعاء بفحصها كاملة.

### صفحات الموقع بعد النشر

استبدل `https://app.example.com` بدومينك الفعلي. هذا عنوان توضيحي وليس موقعًا منشورًا. نسخة HTML المرفقة تحتوي على خانة لتحديث روابطه تلقائيًا.

| الصفحة             | الرابط                                         |
|--------------------|------------------------------------------------|
| لوحة العمل         | <a href="#">فتح التطبيق</a>                    |
| فريق الوكلاء       | <a href="#">إعداد الوكلاء</a>                  |
| مركز الربط والتحكم | <a href="#">إدارة الاتصالات وخريطة الوكلاء</a> |
| التكاملات          | <a href="#">اختبارات وربط الخدمات</a>          |
| غرفة القيادة       | <a href="#">مساعد Frost</a>                    |
| ذاكرة العلامة      | <a href="#">المعرفة المعتمدة</a>               |
| واتساب             | <a href="#">الاتصال والقوالب والحملات</a>      |
| التسويق            | <a href="#">المحتوى والتحليلات والشات</a>      |
| العملاء            | <a href="#">CRM والمبيعات</a>                  |
| الأتمتة            | <a href="#">مسارات العمل</a>                   |
| إدارة المنصة       | <a href="#">حساب مدير المنصة فقط</a>           |

مهم: واجهة العمل في هذه النسخة موجودة على `/app` ، بينما `/` يعرض الموقع التعريفي. صلاحية مالك مساحة العمل تختلف عن صلاحية مدير المنصة.

## 4. طريقة الربط المشتركة لكل وكيل

1. سجل الدخول بمالك مساحة العمل الصحيحة.
  2. افتح مركز الربط والتحكم. أضف اتصال OpenAI أو Anthropic باسم واضح، ثم أدخل المفتاح في حقل السر المخصص واختبره. يلزم إعداد مفتاح تشفير الخادم قبل حفظ الأسرار في الخزانة.
  3. اجعل اتصال AI مناسبًا كافتراضي للمساحة أو اختره صراحة في إعداد كل وكيل. ترتيب الاختيار في التشغيل: اتصال الوكيل، ثم افتراضي المساحة، ثم إعداد البيئة القديم.
  4. افتح فريق الوكلاء، ثم إعداد الوكيل. فقله، وحدد اتصال AI واسم نموذج متاح في حسابك. لا تفترض أن كل نموذج يدعم نفس المعاملات.
  5. من أدوات الوكيل اختر الاتصال الذي يخص نفس مساحة العمل ويمنح القدرة المطلوبة. عند تعدد المتاجر أو الحسابات، عيّن الحساب صراحة ولا تعتمد على الاختيار التلقائي.
  6. ابدأ بمستوى L0 للمهام الداخلية، ثم L1 للمهام التي تحتاجه تحت الإشراف. أدوات النشر الاجتماعي تتطلب L2 للوكيل publishing ، ولن تعمل بينما سقف النظام PRODUCTION\_SAFE يقيد التنفيذ إلى L1 .
  7. راجع «جاهزية الوكيل» وخريطة الوكيل ← الأداة ← الاتصال، ثم نفذ الاختبار المذكور لكل وكيل أدناه.
  8. احتفظ بسجل الاختبار: الوكيل، اتصال الخدمة، النموذج، وقت التنفيذ، النتيجة، والخطأ إن وجد؛ دون تسجيل المفاتيح أو رموز الدخول.
- حالة READY لا تثبت اكتمال عمل القنوات الخارجية؛ سياسة الجاهزية تعتبر كثيرًا من أدواتها اختيارية. كما أن L0 يسمح ببعض عمليات الكتابة الداخلية، مثل إنشاء مسودة أو سجل عميل، ولا يعني قراءة فقط.

### معاني حالات الربط

| الحالة                          | معناها والإجراء                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| WAITING_LLM                     | مزود AI أو نموذج غير جاهز؛ افحص المفتاح والنموذج والرصيد |
| CONNECTION_REQUIRED             | الأداة تحتاج اتصالاً؛ أنشئه ثم عيّن                      |
| CONNECTION_SELECTION_REQUIRED   | توجد اتصالات متعددة دون اختيار واضح                      |
| CONNECTION_UNHEALTHY            | الاتصال لا يعمل؛ اختبره وافحص رمز الخطأ                  |
| CONNECTION_CAPABILITY_MISSING   | الصلاحيات لا تغطي المهمة؛ امنح الصلاحية ثم أعد التفويض   |
| TOKEN_EXPIRED / REAUTH_REQUIRED | أعد تسجيل الدخول للخدمة وجدد الاتصال                     |
| NOT_IMPLEMENTED                 | نقص برمجي؛ إضافة مفتاح لا تكفي                           |
| PARTIAL / NOT_AVAILABLE         | بيانات أو مقاييس غير متاحة؛ لا تُفسرها على أنها صفر      |

## 5. جميع الوكلاء: الربط والاختبار والنواقص

### 01 – Frost لإدارة المنظومة – frost

**الدور:** ترتيب الأولويات وتنسيق سير العمل. **الربط:** مزود AI، البيانات الداخلية، و Microsoft 365 فقط إذا أردت قراءة المواعيد أو إنشاء اجتماع. أدوات التقويم المعنية: `get_calendar_availability` و `create_calendar_event`.

**ما تجهزه:** أهداف النشاط، سياسات التصعيد، مهام ومحتوى وعملاء داخل النظام. **اختبار القبول:** اطلب أولويات اليوم من السجلات الموجودة، وتأكد أن كل مهمة تشير إلى بيانات حقيقية. **النقص المحتمل:** لا ينتج تقييمًا مفيدًا من مساحة فارغة، ولا يصبح جميع الوكلاء جاهزين لمجرد نجاح تشغيل Frost.

### 02 – استراتيجية المحتوى – strategy

**الربط:** AI وأداة `search_brand_memory`؛ ويمكن استخدام `get_competitor_data` لمعلومات المنافسين المسجلة. لا يحتاج اشتراك سوشيل مستقل لإنشاء خطة.

**ما تجهزه:** الجمهور والأهداف والقنوات والمواسم والميزانية التحريرية وحقائق المنتجات. **اختبار القبول:** خطة أسبوع مرتبطة بهدف مبيعات، بلا ادعاءات غير مسجلة. **النقص:** أبحاث المنافسين لا تُجلب من الإنترنت تلقائيًا؛ تعتمد على ذاكرة العلامة المعتمدة.

### 03 – كتابة المحتوى – copy

**الربط:** AI و `search_brand_memory`، مع `create_content` عندما تحتاج حفظ مسودات داخل النظام. **ما تجهزه:** نبرة العلامة، أمثلة معتمدة، المنتج، الرابط، السعر ومصدره، اللغة والمنصة.

**اختبار القبول:** إنتاج مسودتين بالعربية والإنجليزية وحفظ المحتوى كمسودة خاضعة للمراجعة. **النقص:** روابط المنتجات في `src/domain.js` مقيدة حاليًا بـ `hyper-cool.com`؛ قبل استخدام المنصة لعلامات أو متاجر أخرى يجب تحويل هذا القيد إلى إعداد لكل مساحة عمل.

### 04 – التصميم – creative

**الربط المتاح:** AI و `search_brand_memory` لإعداد تصور بصري ووصف التصميم وسيناريو الفيديو. **الربط غير المنفذ:** `canva_generateAsset` معلّمة `isAvailable:false`.

**ما تجهزه:** الشعار، الألوان، المقاسات، صور المنتجات وحقوق استخدامها. **اختبار القبول الحالي:** وصف تصميم واضح يمكن للمصمم تنفيذه. **النقص:** لا تتوقع صورة أو فيديو مولدًا فعليًا؛ `CANVA_API_KEY` وحده لا يشغل التوليد. مؤقتًا جهّز الأصل يدويًا واربطه برابط HTTPS يمكن للمنصة الناشئة الوصول إليه. وجود Canva كأداة في بيئة المساعد لا يثبت تكاملًا في موقعك.

### 05 – مراجعة الامتثال – compliance

**الربط:** AI و `search_brand_memory`، مع بيانات المنتج الموثقة عند التحقق من سعر أو مواصفة. **ما تجهزه:** سياسة الأسعار والخصومات والضمان والمواصفات والادعاءات المسموح بها والممنوعة.

**اختبار القبول:** قدّم مسودة تتضمن سعرًا أو ادعاءً غير موثق؛ يجب طلب بيانات أو إيقافها للمراجعة. **النقص:** النموذج لا يعوض عن سياسة غير مكتوبة، والموافقة على المحتوى لا تمنح وحدها صلاحية النشر.

## 06 – النشر والجدولة – publishing

**الربط:** AI ثم القنوات المطلوبة: meta\_publish لـ فيسبوك/إنستغرام، x\_publish لـ X، و linkedin\_publish لـ صفحة LinkedIn. لا يلزم ربط جميع القنوات إذا لن تستخدمها.

**ما تجهزه:** حسابات الأعمال وصلاحيات النشر ومحتوى APPROVED وأصل بصري لإنستغرام. **اختبار القبول:** نشر عنصر اختبار معتمد والحصول على معرف منشور حقيقي وعدم تكراره عند إعادة المحاولة. **موانع قبل التفعيل:** نقص صلاحية فيسبوك، وخطأ scope في X، والتحقق من صلاحيات LinkedIn وإصدارات API؛ راجع القسم 10. التنفيذ يتطلب L2 ورفع سقف النظام المناسب وتفعيل مفاتيح النشر بعد قبول اختبارات المرحلة التجريبية؛ لا تتجاوز قواعد الترقية المطبقة.

## 07 – العملاء المحتملون – leads

**الربط:** AI و create\_lead و search\_crm . سلة اختيارية لـ get\_current\_price و get\_stock . مصادر العملاء الفعلية تكون CRM أو القنوات الواردة أو بيانات تضيغها.

**ما تجهزه:** اسم العميل والشركة ووسيلة الاتصال ومصدر الفرصة وتاريخه والاهتمام والموافقة على التواصل. **اختبار القبول:** إضافة فرصة بمصدر واضح ثم العثور عليها داخل CRM. **النقص:** لا يوجد ضمن هذه الأدوات محرك بحث ويب أو قاعدة عملاء تجارية مدمجة؛ لا تعتبر الوكيل أداة استخراج عملاء من الإنترنت تلقائيًا.

## 08 – المحادثات والمبيعات – sales

**الربط الأساسي:** AI و get\_lead و create\_lead و update\_lead و search\_crm . **الربط الخارجي حسب القناة:** سلة للمنتجات والأسعار والمخزون، واتساب للإرسال، Meta للردود الخاصة، Microsoft للبريد والموايد.

**أدوات مهمة:** get\_product ، get\_current\_price ، get\_stock ، whatsapp\_send ، whatsapp\_campaign\_send ، meta\_message\_send ، microsoft\_sendEmail ، create\_calendar\_event ، get\_calendar\_availability .

**اختبار القبول:** سؤال وارد من عميل تجريبي عن منتج معروف، إجابة مبنية على آخر مزمنة، تسجيل المحادثة والتأهيل، ثم موافقة بشرية عند الحاجة. **النواقص:** السعر والمخزون في الأدوات لقطة من آخر مزمنة وليس استعلامًا لحظيًا دائمًا؛ تأكد من حدائتها قبل العرض. تحليل ملفات وصوت العملاء الواردة غير منفذ لمجرد تسجيل بيانات الوسائط. لا تعتبر الرد الصادر مؤكدًا دون معرف إرسال وحالة مناسبة.

## 09 – المتابعة – followup

**الربط:** AI و get\_recent\_replies و create\_followup ؛ واتساب أو Microsoft 365 للتواصل الفعلي. يمكن استخدام أدوات التقييم عند تخصيصها بالمستوى المناسب.

**ما تجهزه:** تسلسل متابعة، موايد، موافقة العميل، سقف عدد الرسائل، وشروط الإيقاف والتصعيد. **اختبار القبول:** إعداد متابعة تجريبية ثم إدخال رد أو طلب إلغاء اشتراك؛ يجب ألا يستمر الإرسال على نحو يخالف الحالة. **النقص:** إنشاء خطة متابعة أو تشغيل الفحص لا يثبت إرسال رسائل؛ افحص سجل القناة. الحملات الجماعية في واتساب محدودة حاليًا بـ 50 مستلمًا في الطلب الواحد.

## 10 – رصد السوق – intelligence

**الربط:** AI و get\_competitor\_data . **ما تجهزه:** معلومات المنافسين كمدخل معتمدة من نوع competitor\_insight مع الرابط والتاريخ.

**اختبار القبول:** تقرير يلخص البيانات المسجلة ويبين نقصها أو قدمها. **النقص المؤكد:** الأداة تقرأ الذاكرة المحلية؛ ليست تصفحًا مباشرًا أو رصدًا آليًا للمنافسين. إن أردت رصدًا مستمرًا يلزم مصدر بيانات/موصل إضافي ومسار مراجعة للمعلومات الواردة.

## 11 – قياس الأداء – performance

**الربط:** AI و `get_metrics` للتقرير التشغيلي الداخلي. لتحليل السوشيال اربط القنوات ثم شغّل مزامنة التحليلات من صفحة التسويق؛ يوجد مسار فعلي `POST /api/marketing/analytics/sync` ومسار تحليل يستخدم الأدلة المجمعة.

**اختبار القبول:** قارن نتائج المحتوى المنشور بأرقام حسابك عند المصدر، وتحقق أن المقياس غير المتاح يظهر كنقص بيانات. **النواقص:** لا تساوي الأداة الداخلية تلقائيًا كل تحليلات المنصات. الكود الحالي يضع قيمة `saved` في حقل `shares` عند قراءة إنستغرام؛ يجب تصحيح هذا الربط قبل الاعتماد التجاري على تقارير المشاركات. افحص أيضًا صلاحيات Insights وتوافق المقاييس مع إصدار Graph API ونوع المنشور.

## 12 – ذاكرة العلامة – memory

**الربط:** AI و `search_brand_memory` و `propose_memory_update`، دون خدمة خارجية لازمة. **ما تجهزه:** الحقائق والسياسات والأسلوب والمصادر ومالك اعتماد المعلومة.

**اختبار القبول:** اقتراح معلومة جديدة؛ تبقى حاجة لاعتماد بشري قبل اعتبارها حقيقة مرجعية. **النقص:** جودة بقية الوكلاء تعتمد على هذه البيانات؛ أكملها قبل تشغيل مهام مبيعات أو امتثال حقيقية.

## 13 – مساعد غرفة القيادة – frost\_commander

**الربط:** AI وقراءة الحالة الداخلية، وخريطة اتصالات الوكلاء ومسارات العمل. يدعم طلبات تشغيل محدودة بموافقة، ومعاينة/تنفيذ حملة واتساب عبر `whatsapp_campaign_send` عند جاهزية القناة والسياسات.

**أدوات نموذجية:** `search_context` ، `get_agent_tool_status` ، `get_integrations_health` ، `get_company_health` ، `explain_workflow_failure` ، `list_workflows` ، `create_workflow_draft` ، `delegate_to_agent`

**اختبار القبول:** أسأله «ما الاتصالات الناقصة وما سبب تعطل الوكلاء؟» وقارن النتيجة بخريطة الربط. جَرِّب إنشاء مسودة سير عمل وتحقق أنها لا تتفعل بلا المراجعة المطلوبة. **القيد:** التفويض المباشر في `delegate_to_agent` محصور حاليًا في `performance` و `intelligence` و `leads` و `strategy` ؛ ليس تفويضًا حرًا لكل الـ 13 وكيلًا. الوكلاء الفرعيون يحتاجون إعداد AI والبيانات والأدوات الخاصة بهم أيضًا.

# 6. إعداد الخدمات خطوة بخطوة

## 6.1 مزود الذكاء الاصطناعي

لـ OpenAI أنشئ مفتاح API في المشروع المقصود واحفظه على الخادم أو في خزانة اتصال الموقع، ثم حدّد اسم نموذج متاح لحسابك. توصي [وثائق OpenAI الرسمية](#) بإنشاء المفتاح واستخدامه من البيئة الآمنة للتطبيق.

```
AI_PROVIDER=openai
OPENAI_API_KEY=REPLACE_WITH_SECRET
OPENAI_DEFAULT_MODEL=REPLACE_WITH_AVAILABLE_COMPATIBLE_MODEL
```

أو استخدم Anthropic وفق [توثيق Claude API](#):

```
AI_PROVIDER=anthropic
ANTHROPIC_API_KEY=REPLACE_WITH_SECRET
ANTHROPIC_MODEL=REPLACE_WITH_AVAILABLE_COMPATIBLE_MODEL
```

اختر إحدى الطريقتين كبدية. إعداد المفتاح من مركز الربط يتيح الفصل بين مساحات العمل، بينما متغيرات الخادم تمثل افتراضياً احتياطياً قد تشترك فيه مساحات غير مخصصة.

**تنبيه مثبت من مسار التشغيل:** سجل الوكلاء يبدأ بقيمة مزود anthropic ، ومسار التشغيل القديم يمرر هذه القيمة صراحة عندما لا يوجد اتصال AI معين. لذلك لا تعتمد على AI\_PROVIDER=openai وحده لتغيير الوكلاء الموجودين. اختر اتصال OpenAI صراحة للوكيل/المساحة، أو حدّث مزود الوكيل من إعداد النموذج القديم عبر POST /api/agents/{agentId}/model-config ثم اختبر المزود المسجل في التنفيذ. هذا اختلاف مهم عن التبسيط الموجود في وثيقة AI القديمة.

**اختباران مطلوبان:** اختبار الاتصال يتحقق من إمكانية الوصول/المصادقة، ثم «اختبار الوكيل» يتحقق من استجابة النموذج والأدوات والخرج المنظم. كود OpenAI الحالي يستخدم /v1/chat/completions ويرسل max\_tokens وقد يرسل temperature ؛ يجب اختيار نموذج يقبل هذا العقد أو تعديل الموصل. لا تضع اسم «أحدث نموذج» دون تجربة فعلية. لا توجد هنا قائمة أسعار حالية مضمونة، وتقدير التكلفة يحتاج تعبئة أسعار المشروع؛ راقب الفاتورة من لوحة المزود.

## 6.2 سلة

1. افتح بوابة الشركاء وأنشئ تطبيقاً أو اختر التطبيق الحالي، واربطه بالمتجر المقصود.

2. جهّز SALLA\_CLIENT\_ID و SALLA\_CLIENT\_SECRET ، وحدد SALLA\_REDIRECT\_URI مطابقاً لمسار الربط المختار في القسم 7.

3. ابدأ بصلاحيّة قراءة المنتجات؛ الكود يطلب أيضاً offline\_access و orders.read و customers.read . طابق القيم المتاحة في لوحة تطبيقك؛ وجود scope لا يعني أن تنفيذ كل عملية موجود في موقعك.

4. من الموقع اضغط ربط سلة ووافق على المتجر، ثم نَقِّد مزامنة المنتجات.

5. اختبر منتجاً معروفاً وسعره ومخزونه وطابع المزامنة الزمني.

6. أضف Webhook إلى /api/webhooks/salla ، واضبط SALLA\_WEBHOOK\_SECRET . إن استخدمت التوقيع فاضبط SALLA\_WEBHOOK\_STRATEGY=signature واسم الترويسة وفق الإعداد الفعلي؛ اختبر حدّاً حقيقياً وعدم تكراره.

**حدود التنفيذ:** salla\_syncOrders غير منفذة؛ مزامنة الكتالوج لا تعني مزامنة الطلبات والطلبات المتروكة داخل CRM. المسار القديم ومسار المتاجر المتعددة مختلفان؛ لا تخط عنوان العودة الخاص بأحدهما مع بدء الآخر.

**نقص عند تعدد المتاجر:** تدفق OAuth لسلة لا يجلب هوية التاجر تلقائياً. محلل Webhook يستطيع ملء الهوية من أول حدث فقط إذا وجد اتصال سلة واحداً غير محدد الهوية على مستوى النظام كله. عند وجود أكثر من مرشح سيبقى الحدث غير محلول؛ استكمل جلب وربط Merchant ID الموثوق قبل إطلاق عدة متاجر/مساحات، واختبر التوجيه فعلياً.

**نشر تطبيق في متجر تطبيقات سلة:** مختلف عن نشر موقعك. راجع نمط OAuth ومتطلبات قبول تطبيق الشركاء قبل عرضه لتجار آخرين؛ الربط المحلي الحالي لا يثبت قبول تطبيق عام. مرجع الإعداد: [تفويض سلة](#).

## 6.3 Meta: فيسبوك وإنستغرام وواتساب

1. افتح تطبيقات Meta، وأنشئ/اختر تطبيق أعمال يناسب المنتجات المستخدمة. جهّز الصفحة وحساب Instagram المهني وأصول WhatsApp Business وصلاحيات إدارة هذه الأصول.

2. اضبط META\_APP\_ID و META\_APP\_SECRET و META\_REDIRECT\_URI ومفتاح التشفير. سجّل عنوان العودة نفسه في لوحة Meta.

3. اطلب الصلاحيات اللازمة فعلاً. يطلب الكود: `pages_read_engagement` ، `pages_show_list` ، `business_management` ، `instagram_manage_messages` ، `instagram_basic` ، `pages_messaging` ، `pages_manage_metadata` ، `instagram_content_publish` ، `whatsapp_business_messaging` ، `whatsapp_business_management` .

4. **قبل نشر فيسبوك:** استكمل طلب `pages_manage_posts` وتصحيح فحص القدرة؛ هذه الصلاحية غير موجودة ضمن قائمة الطلب الحالية. لا يكفي أن تكون الصفحة متصلة.

5. ابدأ ربط Meta من داخل الموقع، وتأكد من الصفحة والرقم اللذين اختارهما. الكود ينتقي أول صفحة وأول أصول مكتشفة؛ لا توجد واجهة اختيار كاملة لكل الأصول.

6. اضبط `META_VERIFY_TOKEN` بقيمة عشوائية تخصك. التوقيع يستخدم `META_WEBHOOK_SECRET` أو يرجع إلى `META_APP_SECRET` ؛ يجب أن يطابق مفتاح توقيع تطبيق Meta الفعلي، وليس Verify Token.

7. اربط مسار واتساب ومسار الرسائل الاجتماعية في القسم 7 بالاشتراكات الخاصة بكل منتج. اختبر وصول رسالة وإسنادها لمساحة العمل الصحيحة.

عند استخدام التطبيق مع حسابات خارج فريق التطوير، استكمل ما تطلبه لوحة Meta من مراجعة صلاحيات والتحقق التجاري وروابط الخصوصية وحذف البيانات. نطاق الطلب والموافقة يتحدد حسب المنتج والحساب؛ لم يُفحص حسابك في هذه المراجعة. مراجع: [WhatsApp Cloud API](#) ونشر صفحات فيسبوك. لم تُجلب هاتان الصفحتان بنجاح أثناء الفحص الآلي؛ النقص المذكور مثبت أيضاً في كود المشروع.

## 6.4 واتساب بالتحديد

1. داخل تطبيق Meta جهز منتج WhatsApp والرقم التجاري وحساب الأعمال. سجّل `WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID` و `WHATSAPP_BUSINESS_ACCOUNT_ID` إذا لم يُكتشف؛ هذان معرفان مختلفان عن رقم الهاتف المكتوب بصيغته العادية.
2. طريق OAuth يستخدم ربط Meta. يوجد بديل static عبر `WHATSAPP_ACCESS_TOKEN` للاستخدام الذي يناسب حسابك، لكنه يتطلب إدارة صلاحية الرمز يدوياً. اختر دائماً أن الرمز يملك وصولاً لرقم WhatsApp نفسه؛ وصوله لصفحة فيسبوك لا يثبت ذلك.
3. افتح صفحة واتساب في الموقع، ثم اختر الاتصال وزامن القوالب. راجع الحالة واللغة واسم قالب من Meta.
4. اضبط Webhook على `/api/webhooks/meta/whatsapp` مع الاشتراك في `messages` حسب إعداد حساب الأعمال.
5. اختبر رسالة واردة من رقم تجريبي مصرح به، ثم رداً ضمن نافذة الخدمة، ثم قالباً معتمداً خارجها. الكود يفرض قالباً خارج نافذة 24 ساعة ويفحص الانسحاب.
6. اختبر إلغاء الاشتراك والتسليم وتكرار الحدث. ابدأ حملة بـ `dryRun` ومعاينة عدد المؤهلين؛ الحد الحالي 50 مستلماً في الدفعة.

**نقطة تحقق مهمة:** اكتشاف حساب واتساب في OAuth مشروط حالياً بوجود صفحة، واختيار الأصول آلي لأول النتائج. كذلك يجب التأكد أن الرقم/الأصل محفوظ في بيانات الاتصال التي يستخدمها محلل توجيه Webhook للمساحة؛ مجرد ضبط متغيرات static لا يثبت استقبلاً صحيحاً في بيئة متعددة العملاء.

في الدالة `connectedWhatsAppPhoneNumberId` يأخذ `WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID` العام أولوية على الرقم المحفوظ للمساحة. لا تستخدم رقماً عاماً مشتركاً عند تجهيز أرقام مختلفة لعدة عملاء؛ يلزم تفضيل هوية الاتصال المعين والتحقق من تطابق الرقم والرمز والمساحة في جميع المسارات قبل هذا النوع من الإطلاق.

## 6.5 Microsoft 365: البريد والتقويم

1. افتح Entra ثم App registrations، وسجّل تطبيق Web. اختر نوع الحسابات المطابق لعملائك واضبط عنوان العودة.
2. انسخ Client ID وقيمة Client Secret، وليس معرف السر، وحدد Tenant ID المناسب.

3. الصلاحيات المفوضة في الكود: `offline_access` و `User.Read` و `Mail.Read` و `Mail.Send` . للتقويم أضف `Calendars.Read` و `Calendars.ReadWrite` واضبط `MICROSOFT_ENABLE_CALENDAR=true` قبل إعادة التفويض.
  4. اضبط متغيرات القسم 8 ثم ابدأ الربط، واختبر بريد الحساب المتصل.
  5. لتفعيل الاستقبال استدع `POST /api/integrations/microsoft/subscribe` من إجراء مصادق عليه كمالك، بعد أن يصبح مسار `/api/webhooks/microsoft/mail` متاحًا للعامة عبر HTTPS. الاشتراك يحتاج التجديد؛ يوجد تجديد في المجدول الداخلي، لذلك يجب بقاء العملية عاملة.
  6. اختبر بريدًا واردًا، ثم إرسالًا مصرحًا به، ثم قراءة موعد وإنشاء موعد تجريبي إذا فُعلت التقويم.
- المسار يستخدم اسم `microsoft`، بينما معرف المزود داخل التعيينات هو `microsoft365`. بريد العملاء عبر Microsoft مستقل عن بريد التحقق والدعوات الذي ترسله منصة HyperCool. مرجع [تسجيل التطبيق في Entra](#) و [صلاحيات Graph](#).

## 6.6 X

1. أنشئ تطبيق OAuth 2.0 مناسبًا ل خادم Web، وجّهز Client ID و Client Secret وعنوان العودة، وتأكد من وصول حسابك للعمليات المطلوبة وحدود الاستخدام.
  2. **أصلح أولًا:** الكود يطلب `offline_access` بينما الاسم الرسمي في X هو `offline.access`. هذا تعديل كود وليس متغير بيئة.
  3. الصلاحيات المطلوبة بعد الإصلاح: `tweet.read` و `tweet.write` و `users.read` و `offline.access`؛ PKCE موجود في الموصل.
  4. ابدأ OAuth من الموقع ثم اختبر الحساب وتجديد الرمز ونشر عنصر معتمد. راجع استخدام نطاقات X الحالية في الموصل؛ توجد عناوين `twitter.com` قديمة تستلزم تجربة فعلية.
- `X_BEARER_TOKEN` الخاص بالتطبيق لا يحل محل تفويض المستخدم للنشر. استخدم `SOCIAL_PUBLISHING_TEST_MODE=true` للتدريب المحلي على مسار X/LinkedIn؛ هذه ليست تجربة نشر حقيقية ولا تؤثر على Meta. المرجع الرسمي الذي يثبت اسم الصلاحية: [OAuth 2.0 مع PKCE لدى X](#).

## 6.7 LinkedIn

1. أنشئ تطبيقًا مرتبطًا بصفحة الشركة، وحدد Client ID و Secret و Redirect URI.
  2. فُعل منتجات الهوية والوصول اللازمة، واطلب Community Management حسب ما تسمح به لوحة حسابك. الكود يطلب `openid` `profile` `email` `w_organization_social` `r_organization_social` `rw_organization_admin`.
  3. لا تبدأ التفويض بمجموعة صلاحيات غير معتمدة؛ الكود يطلب المجموعة دفعة واحدة، وقد يرفض المزود شاشة الموافقة نفسها. نجاح تسجيل الهوية لا يثبت أهلية نشر صفحة شركة.
  4. اربط الحساب الذي يملك صلاحية إدارة الصفحة، ثم تحقق من Organization ID واختبر النشر المعتمد وتجديد الاتصال.
- التنفيذ يستهدف صفحات الشركات، وليس الحساب الشخصي. راجع توافق مسارات وإصدارات LinkedIn المستخدمة مع المنتجات المعتمدة لحسابك قبل الاعتماد عليها إنتاجيًا. المرجع: [Community Management](#).

## 6.8 زد

- اضبط `ZID_CLIENT_ID` و `ZID_CLIENT_SECRET` و `ZID_REDIRECT_URI`؛ الأخير هو المسار العام `/api/integrations/oauth/zid/callback`. أضف متجراً من مركز الربط ثم اختبر هويته.

العمليات المنفذة: `get_orders` و `get_customers` للقراءة. اربط أداة الوكيل بالاتصال ذي القدرة `commerce.orders.read` أو `commerce.customers.read`. قراءة المنتجات والمخزون والكتابة و Webhooks غير منفذة في موصل زد الحالي. لا تفترض أن أداة منتجات سلة ستعمل على زد.

الوثيقة المحلية تصرح بأن اختبارات الموصل تعتمد محاكاة العقد ولم توثق اختبارًا حيًا؛ لم يُنفذ اختبار حي في هذه المراجعة كذلك. جرّب OAuth وجلب طلب/عميل وتجديد الرمز من متجر تجريبي قبل تفعيله لعميل حقيقي. المرجع: [تفويض زد](#).

## 6.9 بريد المنصة عبر Resend

أضف نطاق بريد تملكه، وانسخ سجلات التوثيق من لوحة Resend إلى DNS حتى تصبح حالة النطاق موثقة، ثم جرّز `PLATFORM_RESEND_API_KEY` و `PLATFORM_MAIL_FROM`. عنوان المرسل يجب أن ينتمي للنطاق الموثق. اختر وصول رسالة تحقق ودعوة واستعادة كلمة مرور، وروابطها يجب أن تستخدم `PUBLIC_ORGIN` الصحيح.

اترك `PLATFORM_MAIL_TRANSPORT` فارغًا في الإنتاج؛ قيمة `capture` مخصصة للاختبار وتخزن الرسائل بدل إرسالها. المرجع: [توثيق نطاقات Resend](#).

## 6.10 Turnstile والتسجيل العام

يوجد تحقق خلفي باستخدام `CAPTCHA_PROVIDER=turnstile` و `TURNSTILE_SECRET_KEY`. لكن البحث في الواجهة الحالية لم يجد عنصر Turnstile أو تمرير `captchaToken` في نماذجها. لذلك تشغيل الإلزام على واجهة التسجيل الحالية قد يجعل التسجيل يُرفض.

قبل فتح التسجيل العام: أضف widget باستخدام Site Key، ومرر الرمز لل خادم واختبر النجاح والفشل وانتهاء صلاحية التحدي على الدومين الحقيقي. لا يوجد متغير Site Key مدمج تلقائيًا في النسخة الحالية؛ يلزم استكمال الواجهة. إلى ذلك الحين يمكن إطلاق تجربة بالدعوات مع `ALLOW_PUBLIC_SIGNUP=false`. المرجع: [بدء Turnstile](#).

## 6.11 شات الموقع والأتمتة والموصلات الإضافية

**الشات:** صفحة التسويق ← إعداد الشات. حدد النطاقات المسموح بها ورسالة الترحيب وساعات العمل، ثم انسخ كود التضمين الذي يولده الموقع وفيه `widget-embed.js` و `data-widget-id`. الصقه في موقعك المقصود فقط، واختبر إنشاء المحادثة في CRM واستجابة وكيل المبيعات. لا تستخدم معرفًا تخمينيًا.

**الأتمتة:** جرّز الاتصالات أولاً، ثم أنشئ Workflow كمسودة، وافحص Trigger والخطوات والأدوات. التفعيل والتنفيذ المباشر لهما موافقات وجاهزية؛ اختبار الوكلاء منفردين لا يضمن نجاح سير العمل كله.

**المحاسبة أو خدمات أخرى:** أداة `get_invoices` عامة وتحتاج موصلًا منشورًا فعليًا بقدرة `accounting.invoices.read`. لا يوجد ربط جاهز بكل برنامج محاسبة لمجرد وجود الأداة. يدعم المشروع Generic REST/OAuth2/Webhooks، لكن يجب تعريف واجهات المزود والصلاحيات وتحويل البيانات وتجربتها ثم النشر عبر الحوكمة. لا تستخدم موصلات الأمثلة مثل `acme` باعتبارها خدمات تجارية جاهزة.

## 7. جدول روابط OAuth و Webhooks

### روابط بدء الربط والعودة

روابط البدء تُفتح بعد تسجيل الدخول كمالك. عنوان العودة يُنسخ إلى لوحة المزود ولا يُفتح يدويًا للحصول على اتصال. لا تصنع رابط تفويض للمزود بنفسك؛ الموقع ينشئ state و PKCE حين يلزمان.

| الخدمة/المسار                  | بدء الربط من الموقع       | عنوان العودة المسجل                                                             |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Meta وواتساب                   | <a href="#">بدء الربط</a> | <code>https://app.example.com/api/integration/s/meta/oauth/callback</code>      |
| سلة — المسار القديم المفرد     | <a href="#">بدء الربط</a> | <code>https://app.example.com/api/integration/s/salla/oauth/callback</code>     |
| سلة — مركز الربط متعدد المتاجر | <a href="#">بدء الربط</a> | <code>https://app.example.com/api/integration/s/oauth/salla/callback</code>     |
| زد                             | <a href="#">بدء الربط</a> | <code>https://app.example.com/api/integration/s/oauth/zid/callback</code>       |
| Microsoft 365                  | <a href="#">بدء الربط</a> | <code>https://app.example.com/api/integration/s/microsoft/oauth/callback</code> |
| X                              | <a href="#">بدء الربط</a> | <code>https://app.example.com/api/integration/s/x/oauth/callback</code>         |
| LinkedIn                       | <a href="#">بدء الربط</a> | <code>https://app.example.com/api/integration/s/linkedin/oauth/callback</code>  |

لسلة اختر تدفقًا واحدًا واضبط `SALLA_REDIRECT_URI` عليه؛ لا تسجل مسارًا في المزود وتبدأ التدفق الآخر. لبقية الخدمات التزم بالاسم الدقيق للمسار، خاصة Microsoft.

## عناوين استقبال الأحداث

| المصدر             | العنوان الذي تنسخه للجهة الخارجية                                              | التحقق المطلوب                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| WhatsApp           | <code>https://app.example.com/api/webhooks/meta/whatsapp</code>                | GET للتحقق بـ Verify Token؛ POST بتوقيع Meta    |
| Facebook/Instagram | <code>https://app.example.com/api/webhooks/meta/social</code>                  | توقيع Meta واشتراكات الرسائل/التعليقات المناسبة |
| سلة                | <code>https://app.example.com/api/webhooks/salla</code>                        | Secret وطريقة التحقق المطابقة لإعداد تطبيقك     |
| Microsoft Mail     | <code>https://app.example.com/api/webhooks/microsoft/mail</code>               | اشترك Graph والتحقق من clientState              |
| موصل عام           | استخرج الرابط من اتصالك؛ شكله <code>/api/webhooks/connectors/{publicId}</code> | سر الاتصال وطريقة التحقق في تعريف الموصل        |

عناوين Webhook ليست روابط تسجيل دخول. اختبر توجيه كل حدث إلى مساحة العمل الصحيحة وعدم إنشاء عميل أو رسالة مكررة عند إعادة الإرسال. لا توجد وجهة Webhook خاصة بزد في موصله الحالي.

## 8. نموذج إعداد الخادم

هذه قيم إرشادية وليست ملف أسرار جاهزًا. ضع بياناتك الفعلية في مدير أسرار الاستضافة أو `.env` خارج المجلد العام. لا تنشر هذا الملف بعد ملئه بالمفاتيح.

```
NODE_ENV=production
PUBLIC_ORIGIN=https://app.example.com
HOST=0.0.0.0
PORT=3000
DATA_DIR=/srv/hypercool-data
INTEGRATION_ENCRYPTION_KEY=REPLACE_WITH_32_BYTE_KEY
PLATFORM_ADMIN_USERNAMES=REPLACE_WITH_ADMIN_USERNAME

SYSTEM_MODE=PRODUCTION_SAFE
ENABLE_EXTERNAL_MESSAGING=false
ENABLE_EXTERNAL_PUBLISHING=false
ENABLE_SCHEDULED_PUBLISHING=false
ENABLE_AUTOMATED_FOLLOWUPS=false
ENABLE_L2_AUTONOMY=false
ENABLE_L3_AUTONOMY=false

ALLOW_PUBLIC_SIGNUP=false
ALLOW_SELF_SERVICE_WORKSPACE_CREATION=false
SELF_SERVICE_MAX_OWNED_WORKSPACES=1
TRIAL_DAYS=14

PLATFORM_RESEND_API_KEY=REPLACE_WITH_SECRET
PLATFORM_MAIL_FROM=HyperCool <no-reply@example.com>
PLATFORM_MAIL_TRANSPORT=

AI_PROVIDER=openai
OPENAI_API_KEY=REPLACE_WITH_SECRET
OPENAI_DEFAULT_MODEL=REPLACE_WITH_AVAILABLE_COMPATIBLE_MODEL
AI_PROVIDER_FALLBACK_ENABLED=false
```

المسار `/srv/hypercool-data` مثال Linux؛ على Windows استخدم مسارًا دائمًا بصلاحيات مناسبة. ولإنشاء مفتاح تشفير مرة واحدة على جهاز موثوق:

```
node -e "console.log(require('node:crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"
```

احفظ الناتج سرًا. احتفظ بنسخة آمنة منه مع خطة الاستعادة؛ تغيير المفتاح اعتباريًا يفقدك القدرة على فك أسرار الاتصالات القديمة.

## متغيرات الخدمات حسب الحاجة

| الخدمة                      | أسماء المتغيرات                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anthropic بديلاً أو إضافيًا | ANTHROPIC_MODEL ، ANTHROPIC_API_KEY                                                                                                       |
| سلة                         | SALLA_REDIRECT_URI ، SALLA_CLIENT_SECRET ، SALLA_CLIENT_ID<br>SALLA_WEBHOOK_SECRET ؛ أو SALLA_ACCESS_TOKEN كبديل ثابت                     |
| توقيع سلة                   | SALLA_WEBHOOK_SIGNATURE_HEADER ، SALLA_WEBHOOK_STRATEGY<br>الحاجة                                                                         |
| Meta                        | META_REDIRECT_URI ، META_APP_SECRET ، META_APP_ID<br>META_VERIFY_TOKEN ؛ META_WEBHOOK_SECRET إذا لزم ضبطه                                 |
| Meta ثابت قديم              | META_PAGE_ID ، META_ACCESS_TOKEN حسب المسار؛ افحص الأصول<br>فعليًا                                                                        |
| WhatsApp ثابت               | WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID ، WHATSAPP_ACCESS_TOKEN<br>WHATSAPP_BUSINESS_ACCOUNT_ID                                                          |
| Microsoft                   | MICROSOFT_CLIENT_SECRET ، MICROSOFT_CLIENT_ID<br>MICROSOFT_TENANT_ID ، MICROSOFT_REDIRECT_URI<br>MICROSOFT_ENABLE_CALENDAR                |
| X                           | X_REDIRECT_URI ، X_CLIENT_SECRET ، X_CLIENT_ID                                                                                            |
| LinkedIn                    | LINKEDIN_CLIENT_SECRET ، LINKEDIN_CLIENT_ID<br>LINKEDIN_REDIRECT_URI ؛ بديل ثابت: LINKEDIN_ACCESS_TOKEN<br>و LINKEDIN_ORGANIZATION_ID     |
| زد                          | ZID_REDIRECT_URI ، ZID_CLIENT_SECRET ، ZID_CLIENT_ID                                                                                      |
| CAPTCHA بعد استكمال الواجهة | TURNSTILE_SECRET_KEY ، CAPTCHA_PROVIDER<br>CAPTCHA_REQUIRE_FORGOT_PASSWORD ، CAPTCHA_REQUIRE_SIGNUP<br>CAPTCHA_REQUIRE_WORKSPACE_CREATION |
| الحد من إساءة الاستخدام     | MAX_SIGNUPS_PER_HOUR ، MAX_TOTAL_TRIAL_WORKSPACES<br>MAX_WORKSPACES_PER_IP_PER_DAY                                                        |
| مهام اختيارية               | SCHEDULER_INTERVAL_MS ، AUTOMATION_TOKEN للمشغل الخارجي،<br>WEBHOOK_MAX_RETRIES                                                           |
| موصلات مخصصة                | ENABLE_TENANT_CUSTOM_CONNECTORS<br>MAX_CUSTOM_CONNECTORS_PER_TENANT<br>MAX_CUSTOM_CONNECTOR_TRIGGERS عند استخدام الجوكمة                  |

لا يحتاج هذا المشروع `DATABASE_URL` أو `MySQL`؛ قاعدة البيانات `SQLite`. ولا يوجد متغير `SESSION_SECRET` مطلوب لنظام الجلسات الحالي. لا تضيف خدمات بنية تحتية غير مستخدمة لمجرد وجودها في أمثلة نشر أخرى.

## 9. خطة النشر العملية

### قبل رفع الموقع

1. اختر نسخة `_public-site-worktree` المقصودة، وراجع تغييراتها وملفاتها الضرورية. لا ترفع النسخة الأخرى بالخطأ ولا تضع مجلد العمل كله داخل مجلد يخدمه Apache كملفات عامة.
2. استخدم بيئة تدعم `Node.js` بإصدار يحقق `package.json` الحالي، وهو `>=24.11.0`، مع `node:sqlite` وعملية طويلة التشغيل وتخزين دائم. `XAMPP/PHP` وحدهما لا يشغلان هذا التطبيق.
3. اضبط `DNS` و `HTTPS` و `Reverse proxy` إلى منفذ `Node`. اربط `PUBLIC_ORIGIN` بالأصل الدقيق دون مسار فرعي، وسجل عناوين العودة المطابقة في المزودين.
4. أنشئ مجلد بيانات دائمًا خارج إصدار النشر، واضبط صلاحياته والنسخ الاحتياطي.
5. جِّهّ الحساب الإداري والتشفير وريد المنصة ومزود `AI`. لا تعتمد على `SQLite` داخل نظام ملفات مؤقت أو نشر واجهة `static` فقط.

### أوامر التحقق والتشغيل

ننّذ من جذر نسخة النشر الصحيحة:

```
npm ci
npm run build
npm test
npm run production:check
npm start
```

`build` هنا فحص صياغة لمداخل الخادم وليس حزمة واجهة مبنية. الاختبارات الكاملة لم تُشغّل أثناء إعداد هذا التقرير؛ لا تعتبر إدراج الأمر نتيجة نجاح. تشغيل `production:check` في هذه المراجعة فشل بالموانع الثلاثة الموضحة أعلاه.

شغل التطبيق بخدمة تستأنف تلقائيًا عند إعادة تشغيل الخادم، من خلال إدارة العمليات المتاحة في استضافتك. ابدأ **بنسخة عملية واحدة**؛ المجدول والقيود وبعض حالات `OAuth` تعتمد على العملية، ولا توجد هنا بنية `Redis`/طابور موزع كاملة تسمح بافتراض توسع أفقي آمن.

### بعد الرفع

1. افتح **فحص الحياة** و**فحص الجاهزية**. نجاح الجاهزية يثبت الأساس وقاعدة البيانات، وليس نجاح جميع التكميلات الاختيارية.
2. اختبر تسجيل الدخول والخروج واستعادة كلمة المرور واختيار المساحة وتقييد الأدوار.
3. اختبر كل قناة من المصدر إلى `CRM` ثم إلى الأداة/الوكيل وصولًا للنتيجة الخارجية.
4. اختبر توقف وإعادة تشغيل العملية وبقاء البيانات والمجدول وصلاحيات الجلسات وفق السلوك المقصود.
5. فعّل النشر والإرسال تدريجيًا بعد نجاح الاختبارات. مفاتيح الإرسال والنشر الافتراضية الأربعة مفعلة إذا تُركت فارغة؛ لهذا يحتوي نموذج البداية على `false` صريحة.

```
npm run backup
node scripts/backup.mjs <dataDir> <backupDir>
node scripts/restore.mjs <backup-file> <isolated-restore-test-dir>
```

اختبر الاستعادة أولاً في مجلد اختبار معزول. أداة النسخ تستخدم SQLite بطريقة مناسبة للنسخ، فلا تعتمد على نسخ ملف قاعدة البيانات منفردًا أثناء الكتابة. جدولة النسخ اليومية مسؤولية تشغيلية؛ وجود السكربت لا يعني أنه يعمل تلقائيًا. احتفظ بنسخة خارج الخادم وبمفتاح التشفير في مكان آمن منفصل. جهّز أيضًا خطة رجوع لإصدار التطبيق السابق.

## 10. سجل النواقص حسب الأولوية

هذا سجل مراجعة، وليس ادعاء بإصلاح البنود. «مؤكد» يعني لوحظ في الكود أو الفحص المحلي؛ «يتطلب اختبارًا حيًا» يعني أن التنفيذ موجود لكن لم يُثبت على حسابك.

| الأولوية                              | الحالة/النوع              | التقص                                                                                                                   | المطلوب لإغلاقه                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قبل أي نشر                            | مؤكد — إعداد              | غياب <code>NODE_ENV=production</code> و <code>PUBLIC_ORIGIN</code> ومفتاح التشفير في الفحص المحلي                       | ضبطها في بيئة النشر وإعادة الفحص                                                                    |
| قبل أي نشر                            | مؤكد محليًا — تشغيل       | <code>DATA_DIR</code> غير محدد ومدير المنصة غير معد في النسخة المراجعة                                                  | مسار دائم وحساب إداري موثق وخطة نسخ واستعادة                                                        |
| قبل تشغيل الوكلاء                     | غير مثبت على الحساب — ربط | لا يوجد AI على مستوى البيئة المحلية؛ لم تفحص خزانة المساحات                                                             | اتصال AI ونموذج متوافق واختبار فعلي لكل وكيل                                                        |
| قبل تشغيل OpenAI عبر إعداد البيئة فقط | مؤكد — كود/إعداد          | قيمة مزود سجل الوكيل الافتراضية <code>anthropic</code> تُمرر صراحة في المسار القديم                                     | عين اتصال OpenAI أو حدّث مزود الوكيل واختبر سجل التنفيذ؛ لا تعتمد على <code>AI_PROVIDER</code> وحده |
| قبل إطلاق حسابات المستخدمين           | مؤكد محليًا — إعداد       | بريد التحقق والدعوات والاستعادة غير معد                                                                                 | Resend ونطاق موثق وتجربة وصول ورسائل صحيحة                                                          |
| قبل تفعيل X                           | مؤكد — كود                | <code>offline_access</code> في الكود بدل <code>offline.access</code> الرسمي                                             | تعديل الطلب والوثائق/الاختبارات المرتبطة وتجربة إعادة الربط والتجديد                                |
| قبل نشر Facebook                      | مؤكد — كود                | <code>pages_manage_posts</code> غير مطلوب في OAuth؛ فحص <code>publishing</code> يقبل صلاحيات غير كافية للنشر على الصفحة | إضافة الصلاحية وفصل فحص قدرة فيسبوك عن إنستغرام ثم إعادة التفويض                                    |

| الأولوية                         | الحالة/النوع          | النقص                                                                               | المطلوب لإغلاقه                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| قبل التسجيل العام مع CAPTCHA     | مؤكد من البحث – واجهة | تحقق Turnstile خلفي دون widget وتمرير رمز في النماذج الحالية                        | استكمال Site Key والواجهة والطلب واختبار التدفق                                         |
| قبل الاعتماد على أرقام Instagram | مؤكد – بيانات         | وضع saved في حقل shares                                                             | تصحيح خريطة المقاييس وإظهار الحفظ منفصلاً وتجربة ضد حساب حقيقي                          |
| قبل تعدد الصفحات/الأرقام         | مؤكد – تجربة ربط      | Meta يختار أول صفحة وأول أصول مكتشفة، واكتشاف WABA مرتبط بوجود صفحة                 | واجهة اختيار أصول صريحة أو قصر التجربة على أصول معلومة ثم التحقق من التوجيه             |
| قبل أرقام واتساب متعددة للعملاء  | مؤكد – أولوية إعداد   | WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID العام يتقدم على رقم المساحة                                | عدم استخدام معرف عام للسبنايو المتعدد؛ تدقيق وإصلاح اختيار الرقم والرمز حسب الاتصال     |
| قبل عدة متاجر سلة                | مؤكد – كود            | Merchant ID لا يُحل أثناء OAuth؛ التسجيل من أول Webhook يعمل فقط عند وجود مرشح واحد | جلب الهوية الموثوقة عند الربط واختبار توجيه الأحداث لعدة متاجر                          |
| قبل تقديم خدمة لعدة علامات       | مؤكد – كود            | رابط المحتوى مقيد بنطاق hyper-cool.com                                              | قائمة نطاقات معتمدة لكل مساحة عمل                                                       |
| حسب الخدمة                       | مؤكد – غير منفذ       | canva_generateAsset                                                                 | بناء موصل فعلي أو اعتماد إنتاج التصميمات يدوياً                                         |
| حسب الخدمة                       | مؤكد – غير منفذ       | salla_syncOrders ومزامنة الطلبات/السلات إلى CRM                                     | استكمال التنفيذ والتحويل والمطابقة وعدم التكرار                                         |
| حسب الخدمة                       | مؤكد – غير منفذ في زد | منتجات/مخزون/كتابة/Webhooks                                                         | تطوير هذه القدرات عند الحاجة؛ المتاح الآن قراءة الطلبات والعملاء                        |
| حسب الخدمة                       | مؤكد – محدودية        | رصد المنافسين يقرأ ذاكرة داخلية                                                     | موصل لمصدر رصد ومراجعة النتائج بدل وعد برصد مباشر                                       |
| حسب الخدمة                       | مؤكد – محدودية        | وسائط العملاء مسجلة كبيانات وصفية                                                   | تنزيل آمن وتخزين وتحليل إذا كانت الصور/الصوت جزءاً من البيع                             |
| قبل نشر LinkedIn لعملاء          | يتطلب اختباراً حياً   | اعتماد منتجات وصلاحيات المنصة وتوافق واجهاتها                                       | إثبات الوصول والنشر والتجديد من تطبيقك الفعلي                                           |
| قبل الاعتماد على Meta Analytics  | يتطلب اختباراً حياً   | Graph v21.0 ومقاييس وصلاحيات Insights محددة في الكود                                | تحقق من صلاحية الإصدار والمقياس للمنشور والحساب؛ لا تفترض أن كل نقص سببه انعدام التفاعل |
| قبل كل Webhook حي                | يتطلب اختباراً حياً   | التوقيع وتحديد مساحة العمل والرموز وتكرار الأحداث                                   | اختبار حدث من كل مزود وتأكد سجله ومخرجاته مرة واحدة                                     |

| الأولوية     | الحالة/النوع | النقص                                                     | المطلوب لإغلاقه                                                |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| قبل التوسع   | معماري       | عملية واحدة ومجدول داخليها وغياب<br>طابور موزع كامل       | قياس حمل، قفل مشترك وجدولة/<br>طابور مناسب قبل تعدد النسخ      |
| تحسين تشغيلي | توثيق        | بعض وثائق setup و env.example. أقدم من المزايا<br>الحالية | تحديثها من الكود وعدم استخدام<br>أرقام الأدوات/الوكلاء القديمة |

يمكن إطلاق تجربة محدودة بعد معالجة الموانع الأساسية واختبار القنوات المختارة، مع تعطيل/عدم تقديم الميزات غير المنفذة. لا يلزم انتظار Canva أو زد إذا لم يكونا ضمن نطاق الإطلاق. أما الوعد بأن «كل الوكلاء وكل القنوات تعمل بالكامل» فلا تدعمه الحالة الحالية قبل معالجة البنود المرتبطة بها.

## 11. قائمة اختبار التسليم

| الاختبار          | دليل النجاح الذي تحفظه                                      | النتيجة                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| إعداد الإنتاج     | تقرير production:check بلا موانع ومعالجة التحذيرات الملائمة | <input type="checkbox"/> |
| AI                | اختبار اتصال + تشغيل ناجح لكل واحد من الـ 13 وكبلاً         | <input type="checkbox"/> |
| العزل             | حسابان لمساحتين؛ لا تظهر بيانات أو اتصالات أحدهما للآخر     | <input type="checkbox"/> |
| الذاكرة والامتثال | حقيقة معتمدة مستخدمة وادعاء غير موثق مرفوض/مصعّد            | <input type="checkbox"/> |
| سلة               | منتج وسعر ومخزون صحيحون مع وقت المزامنة                     | <input type="checkbox"/> |
| واتساب وارد       | رسالة حقيقية ظهرت مرة واحدة لدى المساحة الصحيحة             | <input type="checkbox"/> |
| واتساب صادر       | رسالة تجريبية مصرح بها ومعرف وحالة إرسال                    | <input type="checkbox"/> |
| القوالب والانسحاب | قالب خارج النافذة ورفض التواصل مع عميل منسحب                | <input type="checkbox"/> |
| Meta اجتماعي      | وارد/تعليق مسجل ونشر اختبار معتمد للقناة المفعلة            | <input type="checkbox"/> |
| Microsoft         | استقبال وإرسال وتجديد اشتراك؛ وتقويم إن فُعل                | <input type="checkbox"/> |

| الاختبار     | دليل النجاح الذي تحفظه                                     | النتيجة                  |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| LinkedIn و X | تفويض صحيح ونشر وتجديد؛ دون اعتماد testMode كدليل نشر      | <input type="checkbox"/> |
| الأداء       | مقارنة المقاييس بالمصدر بعد إصلاح التعيين الخاطئ           | <input type="checkbox"/> |
| شات الموقع   | نطاق مسموح يعمل وغير مسموح يُرفض ومحادثة تظهر في CRM       | <input type="checkbox"/> |
| الأتمتة      | مسودة ثم تفعيل معتمد وتنفيذ واحد وتفسير خطأ قابل للفهم     | <input type="checkbox"/> |
| البريد       | تحقق ودعوة واستعادة وصلت وروابطها على الدومين الصحيح       | <input type="checkbox"/> |
| التشغيل      | إعادة تشغيل الخادم دون فقد البيانات ونسخة احتياطية مستعادة | <input type="checkbox"/> |

املاً العناصر الخاصة بالخدمات المستخدمة، واكتب «خارج نطاق الإطلاق» للخدمة غير المختارة. عند فشل بند دُونَ الخطأ ومالكه بدل وضع علامة نجاح شكلية.

## 12. ورقة تجهيز البيانات

| البيان المطلوب                                     | ما تكتبه هنا                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| دومين التطبيق وبيئة الاختبار                       | يحدد لاحقاً                       |
| مزود الاستضافة ومسار النشر وDATA_DIR               | يحدد لاحقاً                       |
| صاحب حساب المالك ومدير المنصة                      | اسم/بريد المسؤول، دون كلمة المرور |
| مزود AI والنموذج والميزانية التشغيلية              | الاسم؛ المفتاح في الخزانة فقط     |
| نطاق إرسال البريد واسم المرسل                      | بيانات غير سرية                   |
| متجر سلة/زد وحسابه المسؤول                         | الاسم والمعرف                     |
| Meta App والصفحة وInstagram وWABA وPhone Number ID | المعرفات غير السرية               |
| Microsoft Tenant وتطبيق الربط وصندوق البريد        | المعرفات غير السرية               |
| تطبيق LinkedIn وX وصفحة الشركة                     | الأسماء والمعرفات                 |

| البيان المطلوب                   | ما تكتبه هنا        |
|----------------------------------|---------------------|
| مسؤول المحتوى والامتثال والتصعيد | اسم كل مسؤول        |
| موعد الاختبارات وقرار الإطلاق    | تاريخ ومسؤول القرار |

لا تكتب Access Tokens أو API Keys أو Client Secrets في هذه الورقة أو في المحادثة. المكان العملي لها هو خزنة الموقع أو إعدادات الخادم الخاصة.

## 13. مرجع فني للمطور

المسارات التالية موجودة في `src/application.js`. طلبات الإدارة تتطلب جلسة ودورًا مناسبًا وضوابط الطلب المعتادة؛ ليست روابط عامة لفتحها وإجراء التعديل بلا مصادقة.

| العملية                            | المسار                                                                                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إعداد وكيل                         | <code>PATCH</code> <code>GET /api/agents/{agentId}/config</code><br><code>/api/agents/{agentId}/config</code> |
| مزود/نموذج الوكيل في المسار القديم | <code>POST /api/agents/{agentId}/model-config</code>                                                          |
| أدوات وكيل                         | <code>GET /api/agents/{agentId}/tools</code>                                                                  |
| تعيين اتصال أداة                   | <code>PUT /api/agents/{agentId}/tools/{toolSlug}</code>                                                       |
| جاهزية وكيل                        | <code>GET /api/agents/{agentId}/readiness</code>                                                              |
| خريطة الربط                        | <code>GET /api/agent-connection-map</code>                                                                    |
| اختيار الاتصالات الملائمة          | <code>GET /api/tools/{toolSlug}/connections</code>                                                            |
| اختبار اتصال مخزن                  | <code>POST /api/integrations/connections/{id}/test</code>                                                     |
| تدوير مفتاح AI لاتصال              | <code>PUT /api/integrations/connections/{id}/credential</code>                                                |
| اشتراك البريد الوارد               | <code>POST /api/integrations/microsoft/subscribe</code>                                                       |
| مزامنة القوالب                     | <code>POST /api/whatsapp/templates/sync</code>                                                                |
| مزامنة التحليلات                   | <code>POST /api/marketing/analytics/sync</code>                                                               |

مثال هيكل تعيين AI للوكيل، بمعرف اتصال حقيقي من نفس المساحة ونموذج اختبرته:

```
{
  "enabled": true,
  "aiConnectionId": "REPLACE_WITH_CONNECTION_ID",
  "model": "REPLACE_WITH_TESTED_MODEL"
}
```

ومثال تعيين أداة بعد التحقق من التوافق:

```
{
  "enabled": true,
  "connectionId": "REPLACE_WITH_COMPATIBLE_CONNECTION_ID"
}
```

## مصادر المراجعة داخل المشروع

src/domain.js لحصر الوكلاء؛ src/runtime/tools.js لجرد الأدوات الفعلي؛ agent-readiness.js للأدوات المطلوبة والاختيارية؛ agent-config.js و tool-assignments.js للتعيينات؛ permissions.js لسقف الصلاحيات؛ ملفات \*-oauth.js لمسارات وصلاحيات المزودين؛ capability-map.js لفحص القدرات؛ meta-publishing.js لخرائط التحليلات؛ src/application.js للمسارات؛ scripts/production-check.mjs لفحص الإعدادات؛ public/pages/marketing.js لإعداد الشات؛ public/pages/control-center.js لإضافة الاتصالات.

المصادر الخارجية موضوعة بجوار إرشادات كل خدمة. أُدرجت روابط لوحات الحسابات لتبدأ التنفيذ، لكن صلاحيات حساباتك واعتماد تطبيقاتك والإرسال الحقيقي لم تختبر ضمن إعداد الملف. أسعار الخدمات وتوفر النماذج تحدها لوحات المزودين عند الربط، ولم تُوضع أسعار أو وعود موافقة غير متحققة.

## 14. ملحق جرد الأدوات الفعلي

تم استخراج 51 أداة مباشرة من سجل الكود عند إعداد الملف. منها 2 غير منفذة. هذا جرد النظام كله، وليس وعدًا بإتاحة كل أداة لكل وكيل: تطبق قيود الوكيل والتعيين والمستوى والموافقة والاتصال. المستوى أدناه هو الحد البرمجي الأدنى، ولا يلغي الحاجة للموافقة.

| الأداة            | وظيفتها                  | المزود / المورد | أقل مستوى | التنفيذ      |
|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| get_products      | قائمة المنتجات المتزامنة | salla           | L0        | موجود بالكود |
| get_product       | تفاصيل منتج              | salla           | L0        | موجود بالكود |
| get_current_price | آخر سعر متزامن           | salla           | L0        | موجود بالكود |
| get_stock         | آخر مخزون متزامن         | salla           | L0        | موجود بالكود |
| search_crm        | البحث عن العملاء         | داخلي           | L0        | موجود بالكود |
| get_lead          | تفاصيل عميل              | داخلي           | L0        | موجود بالكود |

| الأداة                    | وظيفتها                                | المزود / المورد | أقل مستوى | التنفيذ      |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| get_conversation          | سجل المحادثة                           | داخلي           | L0        | موجود بالكود |
| search_brand_memory       | البحث في ذاكرة العلامة                 | داخلي           | L0        | موجود بالكود |
| get_competitor_data       | معلومات المنافسين<br>المعتمدة بالذاكرة | داخلي           | L0        | موجود بالكود |
| get_metrics               | التقرير التشغيلي الداخلي               | داخلي           | L0        | موجود بالكود |
| create_lead               | إنشاء عميل                             | داخلي           | L0        | موجود بالكود |
| update_lead               | تحديث عميل                             | داخلي           | L0        | موجود بالكود |
| save_message              | تسجيل رسالة                            | داخلي           | L0        | موجود بالكود |
| create_followup           | إعداد متابعة                           | داخلي           | L0        | موجود بالكود |
| create_content            | إنشاء مسودة محتوى                      | داخلي           | L0        | موجود بالكود |
| propose_memory_update     | اقتراح تعديل للذاكرة                   | داخلي           | L0        | موجود بالكود |
| whatsapp_send             | إرسال واتساب                           | whatsapp        | L1        | موجود بالكود |
| whatsapp_campaign_send    | حملة واتساب محدودة                     | whatsapp        | L1        | موجود بالكود |
| meta_message_send         | رد Messenger أو Instagram              | meta            | L1        | موجود بالكود |
| meta_publish              | نشر على فيسبوك أو إنستغرام             | meta            | L2        | موجود بالكود |
| x_publish                 | نشر على X                              | x               | L2        | موجود بالكود |
| linkedin_publish          | نشر لصفحة LinkedIn                     | linkedin        | L2        | موجود بالكود |
| microsoft_sendEmail       | إرسال بريد Microsoft                   | microsoft365    | L1        | موجود بالكود |
| search_email_conversation | البحث في سجل البريد                    | داخلي           | L0        | موجود بالكود |
| get_email_thread          | تفاصيل سلسلة بريد                      | داخلي           | L0        | موجود بالكود |
| get_recent_replies        | آخر الردود الواردة                     | داخلي           | L0        | موجود بالكود |
| create_calendar_event     | إنشاء موعد Microsoft                   | microsoft365    | L1        | موجود بالكود |

| الأداة                          | وظيفتها                        | المزود / المورد    | أقل مستوى | التنفيذ      |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|--------------|
| get_calendar_availability       | قراءة الإتاحة بالتقويم         | microsoft365       | L0        | موجود بالكود |
| canva_generateAsset             | توليد تصميم Canva              | canva              | L1        | غير منفذ     |
| salla_syncOrders                | مزامنة طلبات وطلبات سلة        | salla              | L1        | غير منفذ     |
| get_invoices                    | قراءة فواتير من موصل متوافق    | موصل بقدرة متوافقة | L0        | موجود بالكود |
| get_orders                      | قراءة طلبات من موصل متوافق     | موصل بقدرة متوافقة | L0        | موجود بالكود |
| get_customers                   | قراءة عملاء من موصل متوافق     | موصل بقدرة متوافقة | L0        | موجود بالكود |
| get_company_health              | حالة التشغيل العامة            | داخلي              | L0        | موجود بالكود |
| get_followups_needing_attention | متابعات تحتاج تدخلاً           | داخلي              | L0        | موجود بالكود |
| get_integrations_health         | صحة الاتصالات                  | داخلي              | L0        | موجود بالكود |
| get_agent_tool_status           | خريطة جاهزية الأدوات           | داخلي              | L0        | موجود بالكود |
| search_context                  | البحث في سياق الشركة           | داخلي              | L0        | موجود بالكود |
| update_agent_tool_connection    | تغيير تعيين اتصال أداة بموافقة | داخلي              | L1        | موجود بالكود |
| run_followup_sweep              | تشغيل فحص المتابعات بموافقة    | داخلي              | L1        | موجود بالكود |
| delegate_to_agent               | تفويض لمتخصص مسموح             | داخلي              | L0        | موجود بالكود |
| list_scheduled_content_jobs     | وظائف النشر المجدولة           | داخلي              | L0        | موجود بالكود |
| cancel_scheduled_content_job    | إلغاء مهمة نشر بموافقة         | داخلي              | L1        | موجود بالكود |
| explain_followup_status         | تفسير حالة متابعة              | داخلي              | L0        | موجود بالكود |
| prepare_bulk_followup_plan      | معاينة خطة متابعة جماعية       | داخلي              | L0        | موجود بالكود |

| الأداة                                | وظيفتها                       | المزود / المورد | أقل مستوى | التنفيذ      |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| <code>create_workflow_draft</code>    | إنشاء مسودة سير عمل           | داخلي           | L0        | موجود بالكود |
| <code>list_workflows</code>           | قائمة مسارات العمل            | داخلي           | L0        | موجود بالكود |
| <code>explain_workflow_failure</code> | تفسير فشل سير عمل             | داخلي           | L0        | موجود بالكود |
| <code>activate_workflow</code>        | تفعيل سير عمل بموافقة         | داخلي           | L1        | موجود بالكود |
| <code>run_workflow_now</code>         | تشغيل سير عمل بموافقة         | داخلي           | L1        | موجود بالكود |
| <code>pause_workflow_now</code>       | إيقاف سير عمل عن البدء مجددًا | داخلي           | L0        | موجود بالكود |